Geräteanbindung
OCULUS/NIDEK AR-1S
Autorefraktometer

https://www.oculus.de/

Dateiversion:	1.9.8.19
Erstellungsdatum:	11.05.2020
Letzte Aktualisierung:	05.06.2024
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technischer Ansprechpartner

Denny Grimm
Produktmanagement

Tel.: +49 (0) 4103 – 709 403
Fax: +49 (0) 4103 – 709 370
Mobil: +49 (0) 172 – 414 11 43

d.grimm@haag-streit.de
www.haag-streit.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

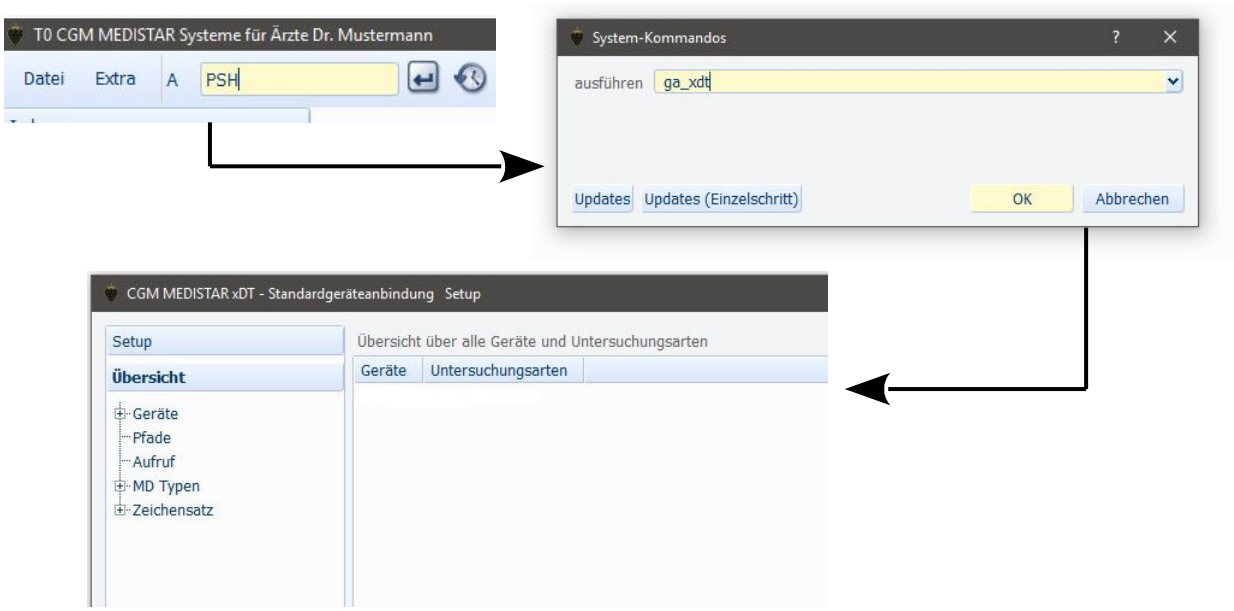
Einstellungen am OCULUS/NIDEK AR-1S

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

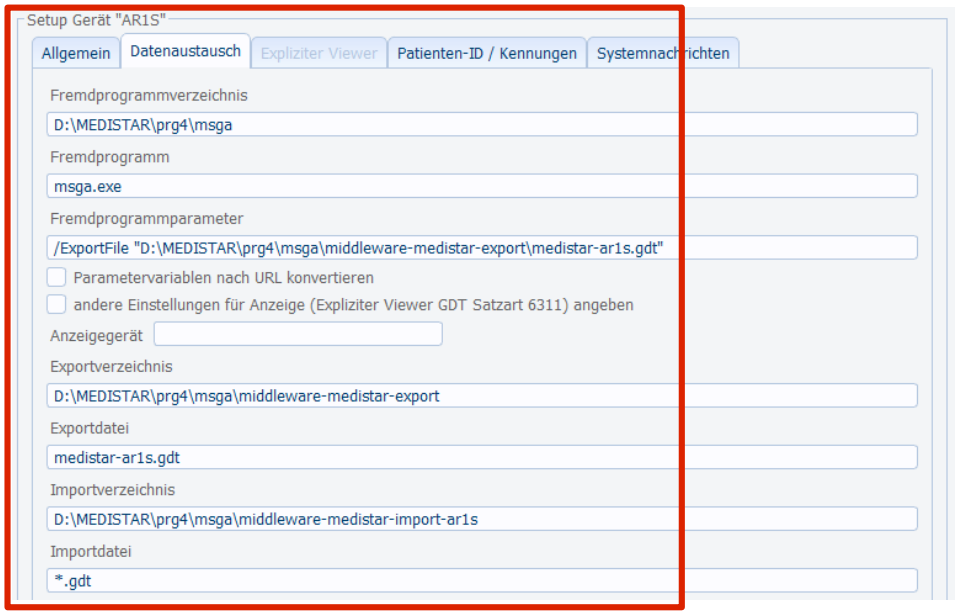
Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



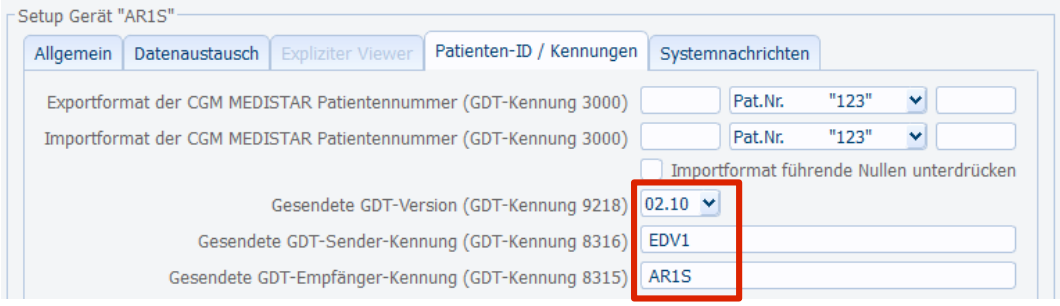
AR1S → OCULUS/NIDEK AR-1S → **GDT-ID / Geräte-ID ist AR1S**



Der Gerätename (hier **AR1S**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

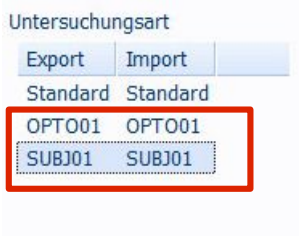
Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

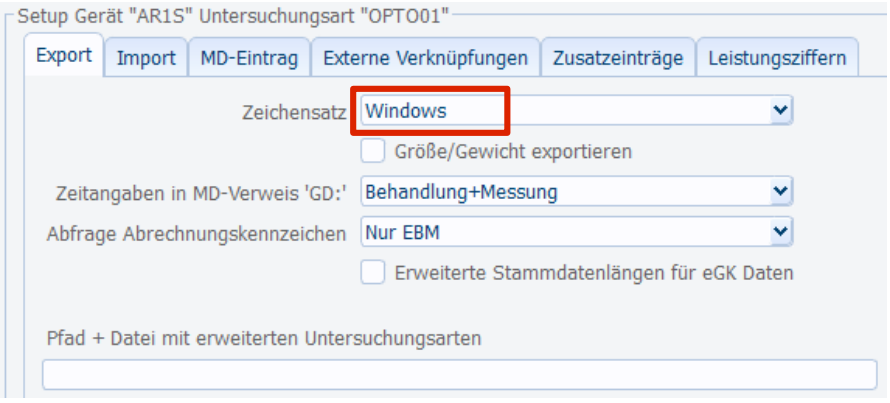


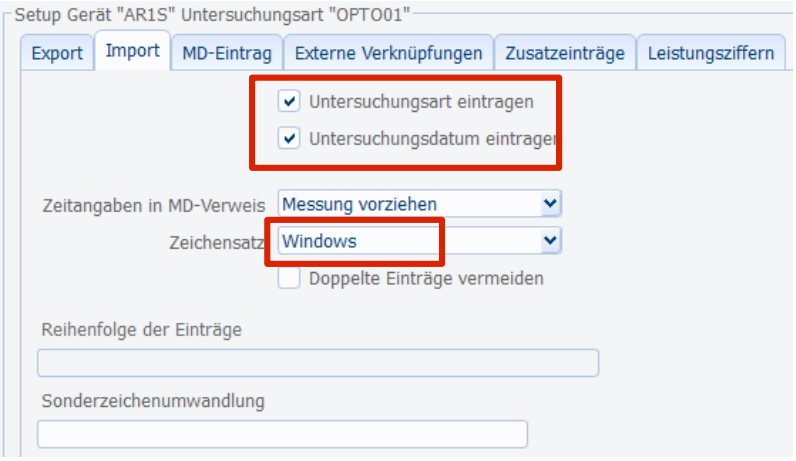
Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Refraktometer**. Somit muss für das Gerät eine Untersuchungsart angelegt werden.



Erstellt werden muss **„OPTO01"** für **Refraktometer** und **„SUBJ01"** für die subjektive Refraktion (optional).





Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei <u>muss</u> mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag `XD:...` nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Zuordnung „Art der Daten" zu „Feldkennung" muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Abbildung 2:subjektive Refraktion

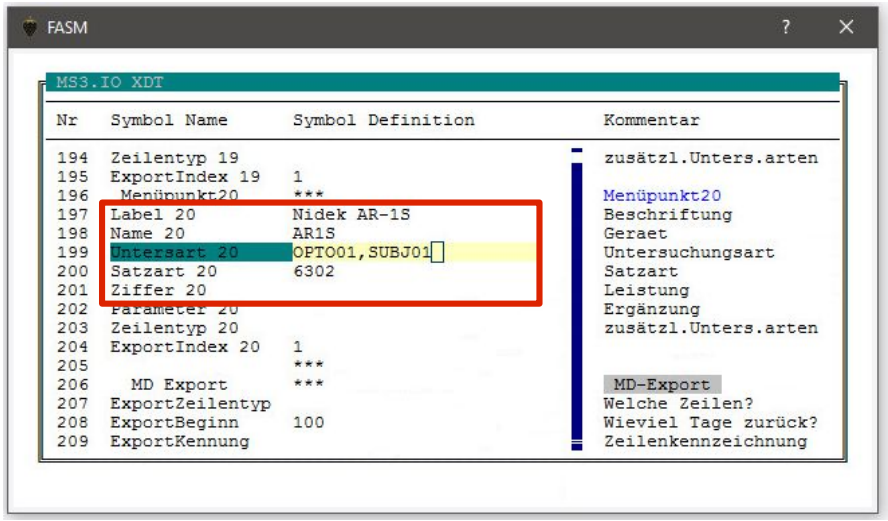
Abbildung 1:

Für das Gerät ist, falls gewünscht, eine zweite Untersuchungsart möglich. Man hat die Möglichkeit die Werte für die subjektive Refraktion ebenfalls zu importieren.

Wenn die subjektive Refraktion (SUBJ01) nicht benötigt wird, dann kann einfach die MD-Zeilentypen Zuweisung V6 → 6228 entfernt werden.

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **AR1S**
Untersuchungsarten: **OPTO01,SUBJ01**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):
AR1S-OPTO01,SUBJ01.ini
AR1S-OPTO01-PARSE-DATA.psc
AR1S-SUBJ01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:
AR1S.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini" den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „AR1S-OPTO01,SUBJ01.ini" und „AR1S-*-PARSE-DATA.psc" in den „DeviceConfigPath".

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „AR1S-OPTO01,SUBJ01.ini". Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „AR1S.crt" in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG\" eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert (je nach Gerätetyp). Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT\") und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG") hinterlegt werden.

siehe „AR1S-OPTO01,SUBJ01.ini":

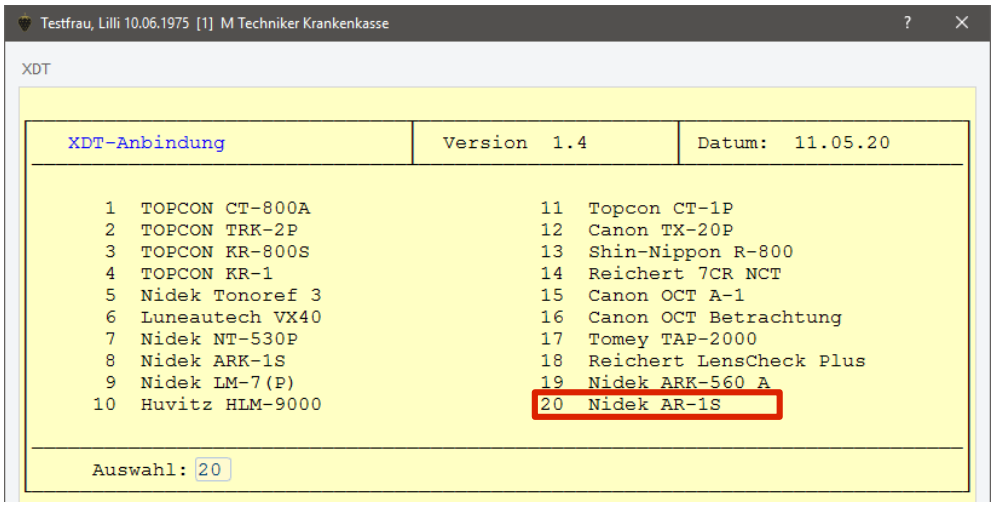
```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\AR1S-OPTO01,SUBJ01\TXT\
ExternalFilesPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\AR1S-
OPTO01,SUBJ01\JPG\
```

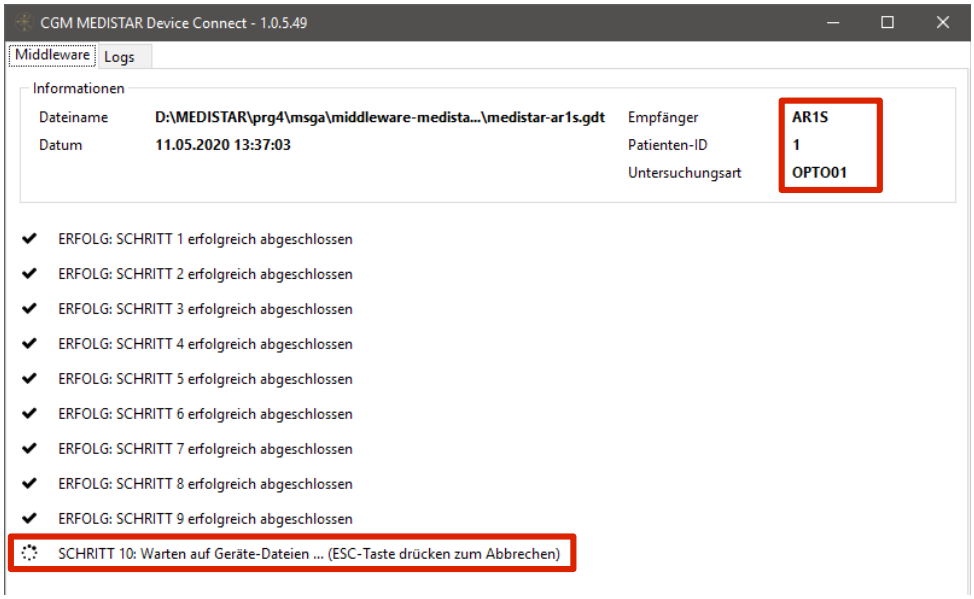
Path = Pfad zum Verzeichnis „..\TXT\"
ExternalFilesPath = Pfad zum Bild-Verzeichnis„..\JPG\"

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.





Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des **„OCULUS/NIDEK AR-1S"** warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.

Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V5 RA CC:0.63 SC:<0.1 LA CC:0.63 SC:<0.1
V1 R.:S=- 1.50 Z=- 0.25* 34 PD= 60 VD= 12.00
V1 L.:S=- 1.50 Z=- 0.50*  2
/  EV:{0000000125}AR1S OPTO01 xml D:\MEDISTAR\prg4\msga\middl...
V6 R.:S=- 1.50 Z=- 0.25* 34  SE=- 1.75
V6 L.:S=- 1.50 Z=- 0.50*  2  SE=- 1.75
```

Anpassung des MD-Rückeintrag

Hinzufügen der externen Dateien
Öffnen Sie die Datei „AR1S-OPTO01-PARSE-DATA.psc" und editieren Sie die Zeile **50.** Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Ausblenden des VD= Wertes
Öffnen Sie die Datei „AR1S-OPTO01-PARSE-DATA.psc" und editieren Sie die Zeile **54.** Ersetzen Sie den Wert **bolAddVDValueToOutput := True;** durch **bolAddVDValueToOutput := False;**.

Ausblenden des PD= Wertes
Öffnen Sie die Datei „AR1S-OPTO01-PARSE-DATA.psc" und editieren Sie die Zeile **58.** Ersetzen Sie den Wert **bolAddPDValueToOutput := True;** durch **bolAddPDValueToOutput := False;**.

Ausblenden der CC= Werte
Öffnen Sie die Datei „AR1S-OPTO01-PARSE-DATA.psc" und editieren Sie die Zeile **62.** Ersetzen Sie den Wert **bolAddCCValuesToOutput := True;** durch **bolAddCCValuesToOutput := False;**.

Phoropter

Wenn Daten für den Phoropter weiterverarbeitet werden soll, kann es notwendig sein die MD-Formatierung anzupassen. Dies kann im Skript manuell durchgeführt werden.

Je nach Phoropter Anbindung müssen z.B. die V1 Daten mit 2 Leerzeichen beginnen. Dies kann wie folgt aktiviert werden:

```
GDT_LINE_PREFIX = '  ';

// Verwende "True", damit jeder GDT Zeile das Prefix aus GDT_LINE_PREFIX
// vorangestellt wird,
// benutze "False", damit das GDT-Zeilen-Prefix ignoriert wird
bolAddGDTLinePrefix:= True;
```

Eingetragen wird immer der Durchschnittswert (MEDIAN), wenn aber kein MEDIAN Wert vom Gerät exportiert worden ist, wird der erste Messwert aus der Liste <ARList> verwendet.

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verarbeitung der externen Dateien

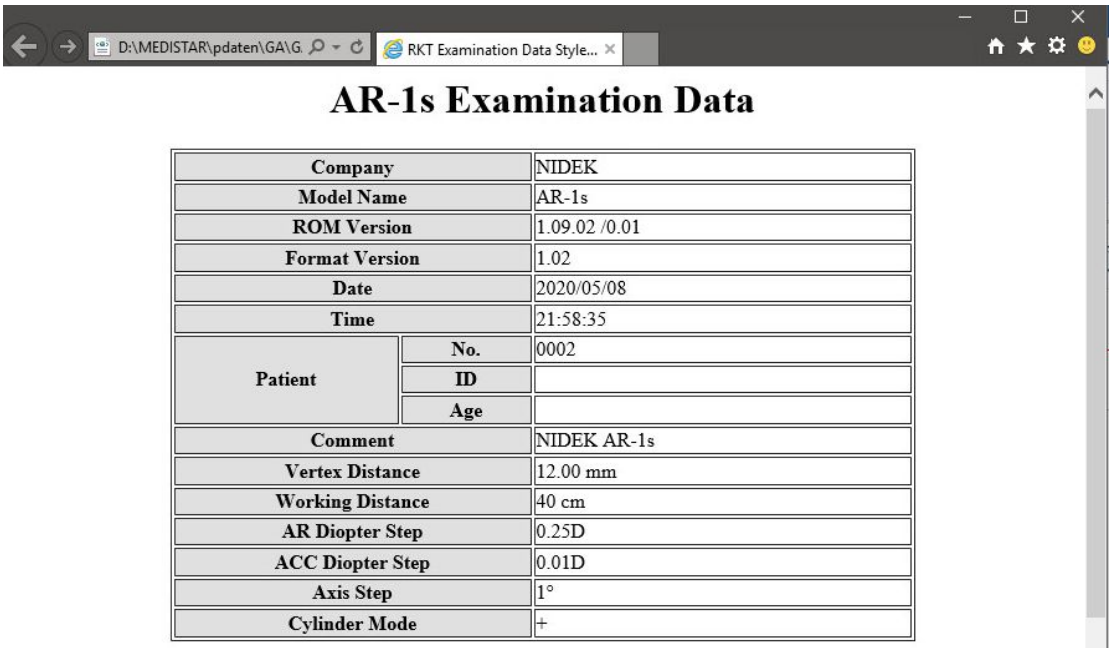
Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000061}AR1S OPTO01 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.

Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



AR-1s Examination Data

Company		NIDEK
Model Name		AR-1s
ROM Version		1.09.02 /0.01
Format Version		1.02
Date		2020/05/08
Time		21:58:35
Patient	No.	0002
	ID	
	Age	
Comment		NIDEK AR-1s
Vertex Distance		12.00 mm
Working Distance		40 cm
AR Diopter Step		0.25D
ACC Diopter Step		0.01D
Axis Step		1°
Cylinder Mode		+

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.

Copyright © 2024 team2work GmbH. Alle Rechte vorbehalten.